

課程名稱：金融資料探勘

作業名稱：運用 AI 協助建構選擇權分析索引檔，並完成 Prompt 實作與優化

負責年度：2021 年

姓名：黃柏栩

學號：411136004

1. 作業目的

本次作業旨在由原始的交易日與收盤價資料出發，透過資料清理與特徵工程，逐步建構 2021 年度完整的選擇權分析索引檔。此一年份的索引檔將作為期中三年期分析報告之基礎資料準備。

2. 原始資料說明

本次作業之資料建構參考了「Path_教學_0305.csv」、提供原始交易日與收盤價的「資料來源 1_2021.csv」，以及老師所提供契約欄位建立範例與補入 R_f 後的完整索引檔範例等參考資料。

3. 資料建構流程

資料建構流程依序完成以下步驟：

1. **日期整理與欄位改名**：讀取原始資料，整理日期格式使其統一，並將標的收盤價欄位改名為「S0」。
2. **建立 File 欄位**：根據交易日建立對應的每日檔名（如：optionsDaily_2021_01_04.csv）。
3. **建立 Contract 與 ContractExpiry Date**：依據結算規則建立近月契約（Contract）與契約到期日（ContractExpiry Date）。
4. **計算 Maturity**：計算交易日與契約到期日之間的距離天數，並採用「日曆日」為計算基準。
5. **補入 R_f** ：將無風險利率（ R_f ）依據日期進行合併補入，最後輸出最終年度索引檔。

4. 最終索引檔欄位說明

以下為最終建構之選擇權分析索引檔各欄位意義、型態與用途說明：

欄位名稱	型態	意義與用途
Date	日期 (Date)	交易日期，格式為 YYYY/MM/DD，作為資料排序與合併的主鍵。
File	字串 (String)	每日對應的選擇權檔名（如 optionsDaily_2021_01_04.csv），用於後續自動化讀取每日明細。
S0	浮點數 (Float)	標的資產當日收盤價，作為選擇權定價與價外/價內狀態判定基準。
ContractExpiryDate	日期 (Date)	該近月選擇權契約的到期日（結算日）。
Contract	浮點數/ 字串	近月契約月份（如 202101.0），用於辨識選擇權契約歸屬。
Maturity	浮點數 (Float)	距離到期天數（日曆日），為選擇權定價模型的重要參數。
Rf	浮點數 (Float)	無風險利率，用於計算選擇權理論價格及各項希臘字母。

5. 成果

Date	File	S0	ContractEx piryDate	Contract	Matu rity	Rf
2021/01/04	optionsDaily_2021_01_04.csv	14902.03	2021/01/20	202101.0	16.0	0.0084
2021/01/05	optionsDaily_2021_01_05.csv	15000.03	2021/01/20	202101.0	15.0	0.0084
2021/01/06	optionsDaily_2021_01_06.csv	14983.13	2021/01/20	202101.0	14.0	0.0084
2021/01/07	optionsDaily_2021_01_07.csv	15214.00	2021/01/20	202101.0	13.0	0.0084
2021/01/08	optionsDaily_2021_01_08.csv	15463.95	2021/01/20	202101.0	12.0	0.0084
2021/01/11	optionsDaily_2021_01_11.csv	15557.30	2021/01/20	202101.0	9.0	0.0084
2021/01/12	optionsDaily_2021_01_12.csv	15500.70	2021/01/20	202101.0	8.0	0.0084
2021/01/13	optionsDaily_2021_01_13.csv	15769.98	2021/01/20	202101.0	7.0	0.0084
2021/01/14	optionsDaily_2021_01_14.csv	15707.19	2021/01/20	202101.0	6.0	0.0084
2021/01/15	optionsDaily_2021_01_15.csv	15616.39	2021/01/20	202101.0	5.0	0.0084

6. 問題與修正

在建構資料的過程中，遇到以下問題及對應之修正方式：

1. **日期格式不一致**：原始資料中的日期可能包含多種格式（如 2021-01-04 或 2021/1/4）。修正方式為透過程式全面轉換格式，統一標準化為 YYYY/MM/DD 以確保後續天數運算無誤。
2. **契約判定與到期日對應**：選擇權結算日為每個月的第三個星期三，遇到國定假日會有順延情況。修正方式是建立或使用 2021 年度正確的結算日曆對照表，使程式能準確判定每一筆交易日所屬的 Contract 與 ContractExpiryDate。
3. **Maturity 計算邏輯**：在計算距離到期天數時，必須確保使用的是「日曆日」而非「交易日」。修正方式是直接將 ContractExpiryDate 與 Date 以時間格式相減得出天數差。
4. **Rf 合併缺失值**：在補入無風險利率時，可能因假日或資料頻率不同而產生缺失值（NaN）。修正方式為確保對齊日期，若遇缺失則採取前向填充（Forward Fill）方式，以最近一個交易日的利率取代。

7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

- **任務目標**：利用 AI 協助分析「OptionsDaily_2020_01_02.csv」，計算出該交易日「台指選擇權 (TXO)」的 Put-Call Ratio (PCR，成交量比率)。
- **初始 Prompt**：幫我根據上傳的檔案計算 PCR。
- **修正重點**：後續加入明確的 PCR 公式條件，提示 AI 「PCR 的公式是賣權的數量除以買權的數量」，並要求確認其正確性。
- **最佳 Prompt**：包含三個核心步驟：「確認資料」、「明確 Put-Call Ratio 的公式」，以及「輸出表格呈現 Call 和 Put 的總量與 PCR，並給予 100 字內的金融解讀」。
- **協助成果**：精準計算出當日買權 (Call) 總成交量為 208688、賣權 (Put) 總成交量為 223564，PCR 結果為 1.071。並根據數據得出專業金融洞察，判斷市場大戶傾向在下方佈局 Sell Put，代表「下有支撐」的防禦性看多情緒。

8. 學習反思

在本次作業中，我體會到 AI 處理財務數據的優勢。面對資料量龐大且格式繁雜的 CSV 交易明細，AI 能快速分析資料與精準加總，大幅簡化了原本繁瑣的 PCR 運算流程。

然而，我也發現 AI 具有侷限性。雖然它計算精準，但對於數據背後市場情緒的解讀仍可能產生偏差，這部分必須仰賴我們的金融專業與對時事的敏銳度來進行人工核實，無法完全依賴 AI。

這次我學到最重要的 Prompt 技巧在於「精確定義公式」。起初因指令模糊導致結果不如預期，直到我明確指定了 Put/Call 的分子與分母順序才成功算出正確數值。未來在面對類似任務時，我會先確立好各項公式與限制條件，並嘗試結合 AI 進行多檔案的批次自動化處理，以進一步提升資料分析的整體效率。